Лабораторна робота 7

Задача про призначення. Задачі дробово-лінійного програмування

Тема. Задача про призначення: угорський метод, заборонені та обов'язкові призначення, задача на максимум; розв'язання задачі про призначення великої розмірності за допомогою програмного забезпечення. Задачі дробово-лінійного програмування (ЗДЛП): формалізація, графічний метод, метод Шарнса-Купера (зведення до ЗЛП) і розв'язання зведеної задачі М-методом.
Вартість. 5 балів.
Опорні матеріали. Практичні заняття 4, 8, 9

Мета роботи. Навчитися формалізувати задачі про призначення і розв'язувати їх угорським методом з урахуванням заборонених призначень; формалізувати й розв'язувати задачу про призначення великої розмірності із забороненими та обов'язковими призначеннями за допомогою програмного забезпечення; будувати моделі, критерієм яких є показник ефективності — відношення двох лінійних функцій (рентабельність, ROMI, собівартість одиниці, вартість залучення клієнта тощо); розв'язувати ЗДЛП з двома змінними графічним методом, а ЗДЛП з більшою кількістю змінних — зведенням Шарнса-Купера до ЗЛП і симплекс-методом; інтерпретувати отримані розв'язки в термінах задачі.

Що необхідно зробити для кожної задачі

1. **Формалізувати задачу.** Усі задачі сюжетні, тому розв'язання починається з моделі: керовані змінні з одиницями вимірювання, критерій і напрям оптимізації, пронумеровані обмеження з інтерпретацією. Для задач про призначення (1-20) — виконавці A_i (рядки), роботи B_j (стовпці), зміст і одиниці вимірювання c_{ij}, перелік особливих умов. Для ЗДЛП (21-40) — окремо чисельник f_1 і знаменник f_2 критерію з їхнім економічним змістом.
2. **Підготувати задачу до методу.** Задача про призначення: заборонене призначення (прочерк у таблиці) — $c_{ij} = M$; обов'язкове — викреслити рядок і стовпець і врахувати його вартість у відповіді (у ПЗ — записати окремим обмеженням). ЗДЛП: перевірити, що знаменник $f_2 > 0$ на D_f; задачу на мінімум звести до максимуму ($-f = \frac{-f_1}{f_2} \to \max$) або, у графічному методі, обертати промінь у бік спадання h.
3. **Розв'язати задачу** методом, указаним для групи задач, показуючи всі проміжні результати. Угорський метод — мінімуми рядків і стовпців, вибрані незалежні нулі, позначки, лінії та k, значення θ і матриця після кожної корекції. Графічний метод — D_f з пронумерованими прямими, центр пучка S, пряма $f_2 = 0$, лінії рівня, напрям

обертання, оптимальна лінія рівня. Метод Шарнса-Купера — заміна змінних, зведена задача, стандартна форма, стартовий базис і симплекс-таблиці з оцінками Δ_j, значеннями θ, розв'язувальним елементом, змінними, що входять у базис і виходять з нього.

4. **Перевірити й записати відповідь.** Угорський метод: призначення $A_i \to B_j$, значення критерію за **вихідною** матрицею і перевірка $f^* = \sum(\text{мінімуми рядків}) + \sum(\text{мінімуми стовпців}) + \sum \theta\,(n-k)$ (Практичне заняття 8). ЗДЛП: $\vec{x}^{\,*}$ і f^* (точний дріб і десяткове наближення); у задачах 31-40 — перевірка рівностями $f(\vec{x}^{\,*}) = g^*$ і $y_0^* = \frac{1}{f_2(\vec{x}^{\,*})}$. Відповідь записати в термінах сюжету з одиницями вимірювання: хто яку роботу виконує, що й скільки виробляти, скільки вкладати в кожен канал тощо.

Для задач 11-20 крок 3 замінюється програмним розв'язанням — див. вказівки до задач 11-20.

Домовленості (обов'язкові — щоб відповіді можна було звірити):

- Задача про призначення: рядки — виконавці A_i, стовпці — роботи B_j; спершу зводимо рядки, потім стовпці (як у Практичному занятті 8). Заборонене призначення — M.
- ЗДЛП: усі змінні невід'ємні. Напрям обертання ліній рівня визначаємо за знаком $c_2 d_1 - c_1 d_2$ (або порівнянням f у двох вершинах) і явно вказуємо в розв'язанні.

Оформлення та здача

Кожен студент виконує **4 задачі** відповідно до свого варіанту (див. розділ «Таблиця розподілу задач за варіантами» нижче). Номер варіанту = номер студента у списку групи. Перші три задачі варіанту коштують по 1 балу, четверта — 2 бали.

Задачі 1-10 і 31-40 розв'язуються **вручну**.
Задачі 11-20 розв'язуються за допомогою **програмного забезпечення**.
У задачах 21-30 рисунок можна виконати від руки або в графічному калькуляторі (GeoGebra, Desmos), але всі кроки методу — центр пучка, напрям обертання, координати оптимальної точки — потрібно показати.

Звіт:

1. На першій сторінці вказати ПІБ виконавця, групу та варіант.
2. Задачі подавати **у порядку 1-4**.
3. Усередині задачі — підрозділи за кроками з розділу «Що необхідно зробити для кожної задачі».
4. Оформлювати за зразками: угорський метод — Приклади 2, 3 і 6 Практичного заняття 8; програмне розв'язання — «Приклад нотації» до задач 11-20; формалізацію ЗДЛП — Приклад 1 Практичного заняття 9; графічний метод — Приклад 2 Практичного заняття 9 (з рисунком); метод Шарнса-Купера — Приклад 3 Практичного заняття 9, М-метод — Приклад 7 Практичного заняття 4.

5. Назва файлу: `Лабораторна_7_Прізвище_Варіант.pdf` (приймаються лише pdf!)

Таблиця розподілу задач за варіантами

Номер варіанту відповідає номеру студента у списку групи.

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4
1	1	15	30	38
2	2	20	24	36
3	3	16	23	32
4	4	18	29	39
5	5	12	22	35
6	6	11	28	34
7	7	17	21	31
8	8	19	25	37
9	9	14	27	40
10	10	13	26	33
11	1	12	27	39
12	2	11	26	35
13	3	17	30	34
14	4	19	24	31
15	5	14	23	37
16	6	13	29	40
17	7	15	22	33
18	8	20	28	38
19	9	16	21	36
20	10	18	25	32
21	1	17	24	37
22	2	19	23	40
23	3	14	29	33
24	4	13	22	38
25	5	15	28	36
26	6	20	21	32
27	7	16	25	39

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4
28	8	18	27	35
29	9	12	26	34
30	10	11	30	31

Задачі

Задачі 1-10. Угорський метод (вручну). Заборонені призначення

- Формалізувати задачу: виконавці, роботи, зміст і одиниці вимірювання c_{ij}
- Розв'язати задачу угорським методом (зразок — Приклади 2, 3 і 6 Практичного заняття 8): зведення рядків і стовпців; на кожному етапі — вибір незалежних нулів, позначки та лінії (або позначки 0^* / $0'$ і покриття) і k; якщо $k < 5$ — θ і нова матриця
- Виписати оптимальне призначення та f^* за вихідною матрицею; перевірити f^* через суму мінімумів і корекцій
- З'ясувати, чи оптимальне призначення єдине (за ходом вибору незалежних нулів у фінальній матриці — Практичне заняття 8, розділ «Неєдиність оптимального призначення»)

1. Міжміські рейси

Логістична компанія з Дніпра має на завтра п'ять вільних вантажівок $A_1, \dots, A_5$ і п'ять замовлень на міжміські рейси $B_1, \dots, B_5$. Кожна вантажівка виконує один рейс, а кожен рейс — одна вантажівка. Витрати на рейс (пальне, платні дороги, добові водія) залежать від того, де зараз стоїть машина, від її витрат пального і завантаження.

Витрати c_{ij} (тис. грн), якщо вантажівка A_i виконує рейс B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	12	17	14	10	21
A_2	-	18	17	14	8
A_3	17	-	20	18	11
A_4	13	15	13	17	-
A_5	18	22	17	15	23

Заборонені призначення.

- $A_2 \to B_1$: рейс B_1 — заморожені напівфабрикати, а A_2 — тентована вантажівка без рефрижератора.

- $A_3 \to B_2$: маршрут B_2 проходить під залізничним мостом з габаритом $3{,}8$ м, а висота A_3 — 4 м.
- $A_4 \to B_5$: рейс B_5 — лакофарбові матеріали (небезпечний вантаж), а водій A_4 не має свідоцтва ДОПНВ (ADR).

Необхідно розподілити рейси між вантажівками так, щоб сумарні витрати були найменшими.

2. Задачі спринту

У команді розробки п'ять розробників $A_1, \dots, A_5$, а на спринт заплановано п'ять великих задач $B_1, \dots, B_5$ — по одній на розробника. Тімлід оцінив, скільки годин знадобиться кожному розробнику на кожну задачу з урахуванням його досвіду зі стеком і кодовою базою.

Оцінка часу c_{ij} (год), якщо розробник A_i виконує задачу B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	12	13	-	10	6
A_2	4	5	12	15	14
A_3	-	17	7	17	15
A_4	7	8	5	15	8
A_5	16	11	8	17	-

Заборонені призначення.

- $A_1 \to B_3$: B_3 — міграція бази даних у продакшн-середовищі, а A_1 — стажер без доступу до продакшну.
- $A_3 \to B_1$: B_1 — рев'ю й рефакторинг модуля, який написав сам A_3; за правилами команди автор не перевіряє власний код.
- $A_5 \to B_5$: B_5 — інтеграція з банківським API за договором про нерозголошення, який підписали всі, крім A_5.

Необхідно розподілити задачі так, щоб сумарний час на їх виконання був найменшим.

3. Ремонт квартир

Ремонтна компанія має п'ять бригад $A_1, \dots, A_5$ і п'ять замовлень на косметичний ремонт квартир $B_1, \dots, B_5$ з однаковим терміном здачі, тож кожна бригада бере одне замовлення. Собівартість робіт для компанії (оплата бригади, витратні матеріали, доїзд) залежить від складу бригади й особливостей квартири.

Собівартість c_{ij} (тис. грн), якщо бригада A_i ремонтує квартиру B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	65	75	50	-	55
A_2	100	80	80	60	50
A_3	70	75	35	85	85
A_4	-	95	50	100	100
A_5	50	40	65	85	-

Заборонені призначення.

- $A_1 \to B_4$: у квартирі B_4 треба повністю замінити електропроводку, а в бригаді A_1 немає електрика з допуском.
- $A_4 \to B_1$: замовник B_1 уже працював із бригадиром A_4 і письмово відмовився від його бригади.
- $A_5 \to B_5$: квартира B_5 — у будинку-пам'ятці архітектури, а бригада A_5 не має досвіду робіт, які погоджують з органом охорони культурної спадщини.

Необхідно розподілити замовлення між бригадами так, щоб сумарна собівартість була найменшою.

4. Верстати з ЧПК

Машинобудівний завод отримав п'ять термінових замовлень на партії деталей $B_1, \dots, B_5$. У цеху є п'ять верстатів з ЧПК різних моделей $A_1, \dots, A_5$; щоб не переналагоджувати верстати протягом зміни, кожен обробляє одну партію.

Час обробки c_{ij} (хв) партії B_j на верстаті A_i з урахуванням налагодження:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	35	70	70	65	25
A_2	80	60	-	30	85
A_3	-	65	60	25	60
A_4	75	55	45	50	55
A_5	65	65	85	45	-

Заборонені призначення.

- $A_2 \to B_3$: деталі B_3 мають діаметр 480 мм, а робоча зона A_2 — до 400 мм.
- $A_3 \to B_1$: партія B_1 — з титанового сплаву, на обробку якого шпиндель A_3 не розрахований.
- $A_5 \to B_5$: допуск деталей B_5 — $\pm 0{,}005$ мм, а точність A_5 — лише $\pm 0{,}02$ мм.

Необхідно розподілити партії між верстатами так, щоб сумарний час обробки був найменшим.

5. Аудит звітності

Аудиторська фірма розподіляє п'ятьох керівників аудиторських груп $A_1, \ldots, A_5$ між п'ятьма клієнтами $B_1, \ldots, B_5$, які до кінця квітня мають отримати аудиторський звіт. Кожен керівник веде одного клієнта. Трудовитрати залежать від галузевого досвіду керівника та стану обліку в клієнта.

Трудовитрати c_{ij} (люд.-год), якщо група керівника A_i перевіряє клієнта B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	65	95	-	60	70
A_2	40	70	90	75	85
A_3	55	75	80	80	100
A_4	45	75	70	95	-
A_5	-	50	55	75	85

Заборонені призначення.

- $A_1 \to B_3$: A_1 до минулого року працював фінансовим директором B_3 — це порушує принцип незалежності аудитора.
- $A_4 \to B_5$: B_5 — банк, а аудит банків можуть очолювати лише аудитори з відповідним сертифікатом, якого A_4 не має.
- $A_5 \to B_1$: материнська компанія B_1 вимагає, щоб керівник групи мав кваліфікацію ACCA, а A_5 її ще не отримав.

Необхідно розподілити клієнтів між керівниками так, щоб сумарні трудовитрати були найменшими.

6. Збирання врожаю

Агрохолдинг має п'ять комбайнів $A_1, \ldots, A_5$ і п'ять полів пшениці $B_1, \ldots, B_5$, які треба зібрати за один день, поки не почалися дощі. Кожен комбайн збирає одне поле. Витрати на збирання (пальне, переїзд, оплата механізатора) залежать від продуктивності комбайна і відстані до поля.

Витрати c_{ij} (тис. грн), якщо комбайн A_i збирає поле B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	20	19	-	18	23
A_2	26	29	27	24	19
A_3	16	16	23	24	14

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_4	-	20	27	25	16
A_5	15	-	14	20	15

Заборонені призначення.

- $A_1 \to B_3$: до поля B_3 веде міст з обмеженням маси 15 т, а комбайн A_1 важить 17 т.
- $A_4 \to B_1$: поле B_1 має сильний ухил, а A_4 не обладнаний системою копіювання рельєфу жаткою.
- $A_5 \to B_2$: на полі B_2 — насіннєва пшениця, а бункер A_5 ще не очищено після збирання іншого сорту.

Необхідно розподілити поля між комбайнами так, щоб сумарні витрати були найменшими.

7. Доставка замовлень

Сервіс доставки у Львові о 12:00 має п'ять вільних кур'єрів $A_1, \dots, A_5$ і п'ять нових замовлень $B_1, \dots, B_5$; кожен кур'єр бере одне замовлення. Диспетчерська система оцінила час виконання замовлення: доїзд до закладу, очікування і доставка клієнтові.

Оцінка часу c_{ij} (хв), якщо кур'єр A_i виконує замовлення B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	35	-	40	20	45
A_2	75	75	45	25	-
A_3	45	65	50	15	50
A_4	60	40	-	60	40
A_5	20	75	25	30	75

Заборонені призначення.

- $A_1 \to B_2$: замовлення B_2 — набір посуду вагою 25 кг, а A_1 — велокур'єр з лімітом 10 кг.
- $A_2 \to B_5$: B_5 містить алкоголь, а його доставку дозволено лише кур'єрам, які пройшли перевірку документів, — A_2 її ще не пройшов.
- $A_4 \to B_3$: заклад B_3 — у пішохідній зоні середмістя, куди не можна заїхати автомобілем, а A_4 — авто-кур'єр.

Необхідно розподілити замовлення між кур'єрами так, щоб сумарний час виконання був найменшим.

8. Аварійні бригади

Після негоди обленерго має п'ять аварійних бригад $A_1, \dots, A_5$ і п'ять пошкоджених ділянок мережі $B_1, \dots, B_5$. Кожна бригада працює на одній ділянці. Тривалість відновлення залежить від доїзду, обсягу пошкоджень і техніки бригади.

Тривалість робіт c_{ij} (год), якщо бригада A_i відновлює ділянку B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	-	4	13	14	11
A_2	5	-	12	6	13
A_3	8	6	-	12	13
A_4	13	13	14	11	13
A_5	6	7	12	10	9

Заборонені призначення.

- $A_1 \to B_1$: на ділянці B_1 пошкоджено лінію 110 кВ, а бригада A_1 має допуск лише до мереж до 10 кВ.
- $A_2 \to B_2$: до опор ділянки B_2 можна дістатися лише всюдиходом, якого бригада A_2 не має.
- $A_3 \to B_3$: B_3 — підземна кабельна лінія, а бригада A_3 обслуговує лише повітряні лінії.

Необхідно розподілити ділянки між бригадами так, щоб сумарна тривалість робіт (бригадо-години) була найменшою.

9. Тендерні пропозиції

Рекламна агенція готує тендерні пропозиції для п'яти потенційних клієнтів $B_1, \dots, B_5$ і має п'ять креативних команд $A_1, \dots, A_5$; кожна команда готує одну пропозицію. Витрати на підготовку (години команди, продакшн, тестування концепцій) залежать від досвіду команди в галузі клієнта.

Витрати c_{ij} (тис. грн), якщо команда A_i готує пропозицію для клієнта B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	21	27	29	29	27
A_2	23	34	-	25	26
A_3	29	21	28	23	28
A_4	24	-	23	22	21
A_5	27	23	32	28	-

Заборонені призначення.

- $A_2 \to B_3$: команда A_2 веде рекламу прямого конкурента клієнта B_3 (конфлікт інтересів).
- $A_4 \to B_2$: клієнт B_2 — фармацевтична компанія, а в команді A_4 немає фахівця з регуляторних вимог до реклами ліків.
- $A_5 \to B_5$: пропозицію B_5 презентують англійською, а команда A_5 не працює з англомовними клієнтами.

Необхідно розподілити пропозиції між командами так, щоб сумарні витрати були найменшими.

10. Технічне обслуговування літаків

Авіаремонтне підприємство вночі проводить планове технічне обслуговування п'яти літаків $B_1, \ldots, B_5$ і має п'ять бригад техніків $A_1, \ldots, A_5$; кожна бригада обслуговує один літак. Тривалість робіт залежить від типу літака, переліку робіт і досвіду бригади.

Тривалість обслуговування c_{ij} (год), якщо бригада A_i обслуговує літак B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	14	15	10	10	7
A_2	18	10	-	19	11
A_3	14	16	13	12	16
A_4	-	11	18	12	10
A_5	18	9	18	-	18

Заборонені призначення.

- $A_2 \to B_3$: B_3 — Embraer 195, а бригада A_2 має допуск лише до Boeing 737.
- $A_4 \to B_1$: на B_1 треба замінити двигун, а бригада A_4 не сертифікована на такі роботи.
- $A_5 \to B_4$: B_4 стоїть у віддаленому ангарі, а бригада A_5 не має перепусток до цієї зони.

Необхідно розподілити літаки між бригадами так, щоб сумарна тривалість обслуговування була найменшою.

Задачі 11-20. Угорський метод за допомогою програмного забезпечення

- Формалізувати задачу: керовані змінні x_{ij} (зміст), критерій і напрям оптимізації, пронумеровані обмеження з інтерпретацією — кожен виконавець отримує одну роботу, кожну роботу виконує один виконавець, заборонені призначення ($x_{ij} = 0$), обов'язкові призначення ($x_{ij} = 1$), $x_{ij} \in \{0;\ 1\}$. Змінних $10 \cdot 10 = 100$, тому основні обмеження записуємо через знаки сум, а особливі умови — окремими рядками

- Розв'язати задачу програмно будь-яким способом: Python (`scipy.optimize.linear_sum_assignment`, пакет `munkres` — реалізація угорського методу), Wolfram Mathematica / Wolfram Cloud, MatLab тощо.
- У звіт додати: модель, код або запит, знімок екрана з результатом, оптимальне призначення (список пар $A_i \to B_j$ зі значенням c_{ij} або r_{ij} кожної пари) і f^* (або F^* для задачі на максимум) з одиницями вимірювання. Ручне розв'язання **не** потрібне
- Перед поданням звірити розв'язок з умовою: кожен виконавець і кожна робота трапляються в призначенні рівно один раз, заборонених пар немає, обов'язкові пари є, напрям оптимізації правильний

Приклад нотації. Задача Прикладу 6 Практичного заняття 8: чотири бригади $A_1, \ldots, A_4$, чотири об'єкти $B_1, \ldots, B_4$, витрати c_{ij} (тис. грн); бригада A_2 не має допуску до об'єкта B_3, а бригада A_4 за договором працює на об'єкті B_1.

Модель ($x_{ij} = 1$, якщо бригаду A_i призначено на об'єкт B_j, і $x_{ij} = 0$ — інакше):

$$f(X) = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4} c_{ij}x_{ij} \to \min$$

$$\begin{cases} \sum\limits_{j=1}^{4} x_{ij} = 1, \quad i = \overline{1,4} & (1) \\ \sum\limits_{i=1}^{4} x_{ij} = 1, \quad j = \overline{1,4} & (2) \\ x_{23} = 0 & (3) \\ x_{41} = 1 & (4) \\ x_{ij} \in \{0;\ 1\} & (5) \end{cases}$$

(1) кожна бригада працює на одному об'єкті; (2) на кожному об'єкті працює одна бригада; (3) заборонене призначення; (4) обов'язкове призначення. Як і в транспортній задачі, умову (5) можна замінити на $x_{ij} \geq 0$: оптимальний опорний план автоматично складається з нулів та одиниць.

Python (`scipy`): заборонене призначення — `np.inf` (у задачі на максимум — `-np.inf` разом із `maximize=True`); обов'язкове призначення $A_i \to B_j$ — забороняємо всі інші клітинки рядка i і стовпця j:

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linear_sum_assignment

C = np.array([[ 4, 12,  5,  4],
              [13, 15,  3,  8],
              [ 8, 14, 10, 15],
              [ 6, 10,  6, 13]], dtype=float)
W = C.copy()
```

```
W[1, 2] = np.inf                  # (3) заборона A2 -> B3
i, j = 3, 0                       # (4) обов'язкове A4 -> B1:
W[i, :] = np.inf                  #     виконавцю A4 забороняємо всі роботи,
W[:, j] = np.inf                  #     роботу B1 – усім виконавцям,
W[i, j] = C[i, j]                 #     крім самої пари A4 -> B1
rows, cols = linear_sum_assignment(W)   # для max: maximize=True, а заборони
= -np.inf
for r, c in zip(rows, cols):
    print(f"A{r+1} -> B{c+1}: {C[r, c]:g}")
print("f* =", C[rows, cols].sum())
```

Wolfram Mathematica / Wolfram Cloud (для задачі на максимум — `Maximize`):

```
c = {{4, 12, 5, 4}, {13, 15, 3, 8}, {8, 14, 10, 15}, {6, 10, 6, 13}};
x = Array[y, {4, 4}];                  (* x[[i, j]] = y[i, j] *)
cons = Join[
   Thread[Total[x, {2}] == 1],         (* (1): суми рядків *)
   Thread[Total[x] == 1],              (* (2): суми стовпців *)
   {y[2, 3] == 0, y[4, 1] == 1},       (* (3), (4) *)
   Thread[Flatten[x] >= 0]];           (* (5) у вигляді x >= 0 *)
Minimize[{Total[c x, 2], cons}, Flatten[x]]
```

Результат: $A_1 \to B_3$ (5), $A_2 \to B_4$ (8), $A_3 \to B_2$ (14), $A_4 \to B_1$ (6); $f^* = 33$ тис. грн.

11. Виїзний сервіс кондиціонерів

Сервісна компанія має на сьогодні десять майстрів $A_1, \ldots, A_{10}$ і десять заявок $B_1, \ldots, B_{10}$ (монтаж, обслуговування, ремонт кондиціонерів). Кожен майстер виконує одну заявку. Час виконання враховує доїзд від місця, де майстер закінчив попередню роботу, і саму роботу з урахуванням його кваліфікації.

Час c_{ij} (хв), якщо майстер A_i виконує заявку B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	57	46	60	-	53	49	48	53	51	66
A_2	37	68	53	55	32	42	47	45	30	39
A_3	46	60	39	38	66	37	34	33	51	54
A_4	52	45	54	49	37	32	47	50	54	50
A_5	47	52	59	-	32	44	-	65	37	36
A_6	58	54	75	51	56	18	-	47	38	43
A_7	51	52	58	71	57	65	39	46	57	48
A_8	43	62	52	45	56	37	38	54	42	59
A_9	54	50	-	68	-	47	50	49	41	41
A_{10}	46	50	52	49	22	31	37	-	47	35

Додаткові умови.

- Заборонено $A_1 \to B_4$ і $A_5 \to B_4$. Заявка B_4 — монтаж промислового кондиціонера на даху; допуск до висотних робіт мають усі майстри, крім A_1 і A_5.
- Заборонено $A_5 \to B_7$ і $A_6 \to B_7$. Заявка B_7 — ремонт VRF-системи, на яку A_5 і A_6 не мають сертифіката виробника.
- Заборонено $A_9 \to B_3$ і $A_9 \to B_5$. Майстер A_9 сьогодні без службового авто, тому не може взяти заміські заявки B_3 і B_5.
- Заборонено $A_{10} \to B_8$. Клієнт B_8 після минулого візиту попросив не надсилати до нього майстра A_{10}.
- Обов'язково $A_7 \to B_2$. Заявка B_2 — гарантійний ремонт після монтажу, який виконував A_7; гарантійні випадки закриває той самий майстер.
- Обов'язково $A_8 \to B_9$. B_9 — корпоративний клієнт, якого за договором обслуговує закріплений майстер A_8.

Необхідно розподілити заявки між майстрами так, щоб сумарний час був найменшим.

12. Торгові представники

Дистриб'ютор продуктів харчування розподіляє десять торгових представників $A_1, \dots, A_{10}$ по десяти регіонах $B_1, \dots, B_{10}$ — по одному на регіон. Очікуваний прибуток залежить від досвіду представника, знання регіону та його зв'язків із місцевими мережами.

Очікуваний прибуток r_{ij} (тис. грн на місяць), якщо представник A_i працює в регіоні B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	162	64	123	83	-	84	169	84	97	173
A_2	158	102	-	110	99	-	111	62	109	89
A_3	152	112	-	143	120	127	103	45	108	94
A_4	104	64	51	75	112	45	98	54	74	117
A_5	124	74	58	50	102	86	90	54	87	108
A_6	158	129	113	129	104	67	110	93	88	119
A_7	119	73	102	66	55	110	101	92	107	138
A_8	140	-	140	112	143	114	153	117	112	110
A_9	-	131	132	99	137	117	153	83	124	113
A_{10}	170	65	120	130	180	40	121	91	128	161

Додаткові умови.

- Заборонено $A_1 \to B_5$. У A_1 немає службового авто, а регіон B_5 — переважно сільська місцевість з великими відстанями.

- Заборонено $A_2 \to B_3$ і $A_3 \to B_3$. A_2 і A_3 до минулого року працювали в головного конкурента в регіоні B_3 і за умовами звільнення ще рік не можуть працювати з його клієнтами.
- Заборонено $A_2 \to B_6$. Найбільша мережа регіону B_6 відмовилася працювати з A_2 після конфлікту через прострочену оплату.
- Заборонено $A_8 \to B_2$. Ключові клієнти регіону B_2 ведуть переговори угорською, а A_8 нею не володіє.
- Заборонено $A_9 \to B_1$. A_9 — на випробувальному терміні, а новачків не призначають у столичний регіон B_1 з найбільшими мережами.
- Обов'язково $A_4 \to B_9$. Мережа супермаркетів регіону B_9 погодилася на ексклюзивний контракт лише за умови, що її вестиме A_4.
- Обов'язково $A_5 \to B_7$. A_5 за сімейними обставинами переїжджає до обласного центру регіону B_7, і компанія погодила йому переведення.

Необхідно розподілити представників по регіонах так, щоб сумарний прибуток був найбільшим.

13. Субпідрядники будівельного холдингу

Будівельний холдинг розподіляє оздоблювальні роботи на десяти об'єктах $B_1, \dots, B_{10}$ між десятьма субпідрядниками $A_1, \dots, A_{10}$ — по одному об'єкту на підрядника. Вартість робіт для холдингу залежить від розцінок підрядника, його техніки й відстані до об'єкта.

Вартість робіт c_{ij} (тис. грн), якщо підрядник A_i працює на об'єкті B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	286	400	269	259	240	468	312	335	380	432
A_2	240	291	244	330	317	305	199	182	292	–
A_3	213	260	348	363	381	–	246	172	269	252
A_4	306	396	461	399	272	308	–	418	420	375
A_5	313	297	300	263	313	447	336	436	–	–
A_6	369	331	349	345	259	265	323	348	345	456
A_7	342	386	271	–	310	244	291	–	373	408
A_8	317	391	369	309	–	319	317	132	435	435
A_9	300	339	238	237	447	321	354	355	366	384
A_{10}	302	245	301	246	468	305	271	400	278	327

Додаткові умови.

- Заборонено $A_2 \to B_{10}$ і $A_5 \to B_{10}$. B_{10} — реконструкція лікарні; до робіт допускають лише підрядників з досвідом медичних об'єктів, якого A_2 і A_5 не мають.
- Заборонено $A_3 \to B_6$. Між A_3 і замовником об'єкта B_6 триває судовий спір.

- Заборонено $A_4 \to B_7$. B_7 — 25-поверховий будинок, а A_4 не має фасадного підйомника для такої висоти.
- Заборонено $A_5 \to B_9$. На B_9 є роботи з газовими мережами, а A_5 не має на них дозволу.
- Заборонено $A_7 \to B_4$ і $A_7 \to B_8$. A_7 працює лише в межах міста, а B_4 і B_8 — у передмісті.
- Заборонено $A_8 \to B_5$. Замовник B_5 допускає лише підрядників із сертифікатом ISO 45001 (охорона праці), якого A_8 не має.
- Обов'язково $A_1 \to B_2$. A_1 ще навесні виграв тендер на об'єкт B_2, договір уже підписано.
- Обов'язково $A_6 \to B_3$. На B_3 застосовують запатентовану систему вентильованого фасаду, ліцензію на монтаж якої має лише A_6.

Необхідно розподілити об'єкти між підрядниками так, щоб сумарна вартість робіт була найменшою.

14. Команди IT-аутсорсу

IT-аутсорсингова компанія на наступний квартал розподіляє десять команд $A_1, \ldots, A_{10}$ між десятьма проєктами замовників $B_1, \ldots, B_{10}$ — по одній команді на проєкт. Очікувана маржа залежить від ставок замовника, складу команди та її досвіду в предметній області.

Очікувана маржа r_{ij} (тис. дол. за квартал), якщо команда A_i працює над проєктом B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	41	67	51	58	30	55	-	56	56	54
A_2	22	48	95	-	64	-	35	49	66	31
A_3	81	76	37	75	62	57	56	43	89	40
A_4	56	84	70	71	31	34	-	49	53	50
A_5	25	72	66	75	50	49	46	54	73	70
A_6	-	29	74	51	47	39	51	34	56	54
A_7	67	75	63	30	47	40	76	90	87	63
A_8	55	75	52	31	42	67	57	24	56	66
A_9	50	74	-	38	-	53	44	65	40	15
A_{10}	28	61	58	31	41	23	36	59	61	28

Додаткові умови.

- Заборонено $A_1 \to B_7$ і $A_4 \to B_7$. B_7 пишуть на Go, а в командах A_1 і A_4 немає Go-розробників.

- Заборонено $A_2 \to B_4$ і $A_2 \to B_6$. Команда A_2 працює з прямим конкурентом замовників B_4 і B_6 і пов'язана з ним угодою про нерозголошення.
- Заборонено $A_6 \to B_1$. Замовник B_1 вимагає роботи в його часовому поясі (Каліфорнія), а команда A_6 не працює вночі.
- Заборонено $A_9 \to B_3$ і $A_9 \to B_5$. B_3 і B_5 — медичні застосунки, для яких потрібен досвід роботи з вимогами HIPAA, якого немає в команди A_9.
- Обов'язково $A_5 \to B_2$. Замовник B_2 продовжив контракт за умови, що з ним і далі працюватиме команда A_5.
- Обов'язково $A_7 \to B_{10}$. B_{10} — власний продукт компанії, який від початку розробляла команда A_7; рішенням технічного директора вона веде його й надалі.

Необхідно розподілити команди між проєктами так, щоб сумарна маржа була найбільшою.

15. Маршрути розподільчого центру

Розподільчий центр торговельної мережі щоранку відправляє десять вантажівок $A_1, \dots, A_{10}$ десятьма маршрутами доставки $B_1, \dots, B_{10}$ — по одній на маршрут. Витрати на маршрут (пальне, платні ділянки, оплата водія) залежать від типу вантажівки, її витрати пального і довжини маршруту.

Витрати c_{ij} (тис. грн), якщо вантажівка A_i обслуговує маршрут B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	-	16	32	32	33	30	38	32	26	29
A_2	31	54	50	24	40	25	44	33	41	34
A_3	33	53	31	39	55	31	46	41	37	38
A_4	-	33	42	44	50	39	43	62	28	32
A_5	21	-	42	28	44	31	-	28	43	32
A_6	49	34	29	25	39	42	26	33	15	32
A_7	34	-	36	28	54	37	52	32	37	23
A_8	23	32	45	23	40	25	33	19	36	14
A_9	37	38	20	17	41	23	32	14	50	17
A_{10}	18	29	30	21	-	48	43	39	37	19

Додаткові умови.

- Заборонено $A_1 \to B_1$ і $A_4 \to B_1$. Маршрут B_1 проходить центром міста, куди вдень заборонено в'їзд вантажівкам масою понад 12 т, — а саме такі A_1 і A_4.
- Заборонено $A_5 \to B_2$ і $A_7 \to B_2$. На маршруті B_2 — ліки, що потребують температури 2-8 °C, а в A_5 і A_7 немає холодильної установки.

- Заборонено $A_5 \to B_7$. Рампа магазину на маршруті B_7 розрахована на машини до 12 м завдовжки, а A_5 — 16-метровий автопоїзд.
- Заборонено $A_{10} \to B_5$. На маршруті B_5 — міст з обмеженням маси 20 т, а повна маса A_{10} — 24 т.
- Обов'язково $A_2 \to B_3$. Ювелірну мережу на маршруті B_3 за договором обслуговує лише броньований автомобіль A_2.
- Обов'язково $A_3 \to B_{10}$. Маршрут B_{10} за договором закріплено за вантажівкою A_3, обклеєною брендом клієнта.

Необхідно розподілити маршрути між вантажівками так, щоб сумарні витрати були найменшими.

16. Директори нових магазинів

Мережа супермаркетів відкриває десять нових магазинів $B_1, \dots, B_{10}$ і має десять кандидатів на посади директорів $A_1, \dots, A_{10}$ — випускників внутрішньої програми підготовки. Очікуваний прибуток магазину в перший рік залежить від досвіду директора з форматом магазину та знання місцевого ринку.

Очікуваний прибуток r_{ij} (тис. грн на місяць), якщо магазин B_j очолить A_i:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	134	167	226	127	170	67	138	147	128	201
A_2	179	130	213	214	164	188	223	199	184	137
A_3	184	156	130	155	226	173	179	240	108	211
A_4	116	203	168	160	194	211	189	142	190	173
A_5	-	145	152	185	106	213	199	202	78	169
A_6	83	170	202	143	151	178	168	207	162	139
A_7	167	-	145	142	132	133	221	170	169	-
A_8	-	160	-	187	158	97	161	205	90	237
A_9	158	-	178	178	194	180	157	144	134	181
A_{10}	60	109	-	133	162	-	153	119	143	146

Додаткові умови.

- Заборонено $A_5 \to B_1$ і $A_8 \to B_1$. B_1 — гіпермаркет, а A_5 і A_8 не мають досвіду керування магазином такого формату.
- Заборонено $A_7 \to B_2$ і $A_9 \to B_2$. B_2 розташований в іншому місті, а A_7 і A_9 відмовилися від переїзду.
- Заборонено $A_7 \to B_{10}$. A_7 — родич власника приміщення, яке мережа орендує під магазин B_{10} (конфлікт інтересів).

- Заборонено $A_8 \to B_3$ і $A_{10} \to B_3$. B_3 має власне виробництво (пекарня, кулінарія), а A_8 і A_{10} не мають досвіду керування виробництвом.
- Заборонено $A_{10} \to B_6$. A_{10} раніше очолював магазин конкурента в місті, де відкривається B_6, і за договором ще рік не може там працювати.
- Обов'язково $A_1 \to B_7$. B_7 — пілотний магазин нового формату, концепцію якого розробляв A_1.
- Обов'язково $A_3 \to B_4$. B_4 відкривають у тому самому торговому центрі, де розташований магазин, яким уже керує A_3, і об'єднують під його керівництвом.

Необхідно призначити директорів так, щоб сумарний прибуток нових магазинів був найбільшим.

17. Мережа СТО

Мережа станцій технічного обслуговування на завтра має десять механіків $A_1, \dots, A_{10}$ і десять автомобілів, записаних на ремонт, $B_1, \dots, B_{10}$. Кожен механік ремонтує один автомобіль. Тривалість ремонту залежить від марки автомобіля, виду робіт і спеціалізації механіка.

Тривалість ремонту c_{ij} (год), якщо механік A_i ремонтує автомобіль B_j:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	6	19	17	12	13	15	10	14	10	3
A_2	11	17	17	-	13	8	26	-	15	16
A_3	20	20	11	12	11	7	-	13	14	17
A_4	16	18	12	17	13	11	23	16	11	14
A_5	22	-	19	12	17	5	17	-	10	8
A_6	24	3	19	15	10	17	5	13	5	20
A_7	15	20	17	19	-	15	17	12	11	18
A_8	15	16	-	22	13	14	12	15	17	15
A_9	10	12	20	9	19	24	16	16	11	18
A_{10}	16	13	14	18	13	24	12	13	11	10

Додаткові умови.

- Заборонено $A_2 \to B_8$ і $A_5 \to B_8$. B_8 — електромобіль; допуск до робіт з високовольтними системами мають усі механіки, крім A_2 і A_5.
- Заборонено $A_2 \to B_4$. На B_4 встановлено газобалонне обладнання, а A_2 не має сертифіката на роботу з ним.
- Заборонено $A_3 \to B_7$. B_7 на гарантії офіційного дилера, а A_3 не пройшов навчання за програмою виробника.

- Заборонено $A_5 \to B_2$. На B_2 треба ремонтувати автоматичну коробку передач, а A_5 такими ремонтами не займається.
- Заборонено $A_7 \to B_5$. Власник B_5 після минулого візиту попросив не доручати його автомобіль механіку A_7.
- Заборонено $A_8 \to B_3$. B_3 — вантажний мікроавтобус, а A_8 працює лише з легковими автомобілями.
- Обов'язково $A_6 \to B_{10}$. B_{10} — автомобіль корпоративного клієнта, якого за договором обслуговує закріплений механік A_6.
- Обов'язково $A_{10} \to B_1$. B_1 повернувся на гарантійне доопрацювання після ремонту, який робив A_{10}.

Необхідно розподілити автомобілі між механіками так, щоб сумарна тривалість ремонтів була найменшою.

18. Консалтингові проєкти

Консалтингова компанія розподіляє десять старших консультантів $A_1, \dots, A_{10}$ між десятьма новими проєктами $B_1, \dots, B_{10}$ — по одному керівнику на проєкт. Очікуваний дохід залежить від галузевої експертизи консультанта і його стосунків із клієнтом.

Очікуваний дохід r_{ij} (тис. грн), якщо проєкт B_j очолить A_i:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	113	111	62	100	92	64	88	74	100	100
A_2	75	129	82	82	63	89	93	108	95	83
A_3	76	84	-	88	85	112	119	79	80	101
A_4	103	109	90	109	86	150	99	78	84	-
A_5	75	84	68	-	-	48	96	80	111	110
A_6	105	85	83	87	76	55	63	74	95	90
A_7	88	-	138	95	84	88	91	69	87	82
A_8	-	70	91	85	30	62	103	69	72	97
A_9	97	102	76	117	129	62	98	119	100	113
A_{10}	116	105	65	71	77	68	132	60	90	120

Додаткові умови.

- Заборонено $A_3 \to B_3$. A_3 має частку в компанії-конкуренті клієнта B_3 (конфлікт інтересів).
- Заборонено $A_4 \to B_{10}$. B_{10} — перевірка компанії для іноземного інвестора англійською, а A_4 не має потрібного рівня мови.
- Заборонено $A_5 \to B_4$ і $A_5 \to B_5$. B_4 і B_5 потребують тривалих відряджень, а A_5 у цей період не може виїжджати.

- Заборонено $A_7 \to B_2$. Клієнт B_2 — колишній роботодавець A_7, з яким у нього триває трудовий спір.
- Заборонено $A_8 \to B_1$. B_1 — проєкт з трансфертного ціноутворення, а A_8 спеціалізується лише на управлінні персоналом.
- Обов'язково $A_6 \to B_8$. Клієнт B_8 підписав договір за умови, що проєкт очолить A_6.
- Обов'язково $A_{10} \to B_9$. B_9 — продовження торішнього проєкту, який вів A_{10}.

Необхідно розподілити консультантів між проєктами так, щоб сумарний дохід був найбільшим.

19. Замовлення механічного цеху

Механічний цех отримав десять замовлень $B_1, \dots, B_{10}$ і має десять верстатів $A_1, \dots, A_{10}$ різних моделей; щоб скоротити переналагодження, кожне замовлення повністю виконують на одному верстаті, а кожен верстат бере одне замовлення. Час обробки залежить від продуктивності верстата і складності деталей.

Час обробки c_{ij} (год) замовлення B_j на верстаті A_i:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	34	27	17	32	40	24	34	23	29	30
A_2	21	-	24	29	29	20	16	31	25	35
A_3	29	25	25	35	27	33	20	26	18	16
A_4	24	20	30	29	-	26	9	31	-	21
A_5	26	14	25	33	27	14	17	29	19	24
A_6	16	29	30	14	26	17	19	27	18	21
A_7	31	-	25	39	34	14	6	30	26	22
A_8	18	24	22	31	28	15	12	30	-	23
A_9	22	17	-	22	13	23	21	22	16	28
A_{10}	29	17	27	22	24	-	23	-	23	27

Додаткові умови.

- Заборонено $A_2 \to B_2$ і $A_7 \to B_2$. Деталі B_2 завдовжки $2{,}5$ м не вміщуються на столи верстатів A_2 і A_7.
- Заборонено $A_4 \to B_9$ і $A_8 \to B_9$. Замовлення B_9 потребує п'ятиосьової обробки, а A_4 і A_8 — триосьові верстати.
- Заборонено $A_4 \to B_5$. B_5 — деталі з нержавіючої сталі, для обробки яких в A_4 немає системи подачі охолоджувальної рідини під тиском.
- Заборонено $A_9 \to B_3$. Точність верстата A_9 недостатня для допусків деталей B_3.
- Заборонено $A_{10} \to B_6$ і $A_{10} \to B_8$. Для B_6 і B_8 потрібне глибоке свердління, а в A_{10} немає такого інструменту.

- Обов'язково $A_5 \to B_1$. Замовник B_1 сертифікував технологічний процес лише на верстаті A_5.
- Обов'язково $A_6 \to B_7$. Для B_7 уже виготовлено оснастку під верстат A_6.

Необхідно розподілити замовлення між верстатами так, щоб сумарний час обробки був найменшим.

20. Кредитні менеджери банку

Банк після реорганізації корпоративного відділу закріплює за десятьма кредитними менеджерами $A_1, \dots, A_{10}$ десять ключових корпоративних клієнтів $B_1, \dots, B_{10}$ — по одному клієнту на менеджера. Очікуваний чистий процентний дохід від клієнта залежить від галузевої експертизи менеджера та його стосунків із клієнтом.

Очікуваний дохід r_{ij} (тис. грн на місяць), якщо клієнта B_j веде менеджер A_i:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}
A_1	60	31	57	77	-	84	79	41	111	87
A_2	25	-	48	68	51	89	42	92	71	86
A_3	88	57	81	85	43	63	35	81	42	83
A_4	85	63	69	67	58	96	62	80	67	89
A_5	73	58	84	80	57	89	91	85	77	78
A_6	58	-	57	89	40	84	85	69	58	56
A_7	54	61	-	94	71	80	74	77	55	101
A_8	-	70	88	-	65	84	80	87	74	44
A_9	79	-	65	84	57	93	72	35	45	84
A_{10}	54	92	79	120	100	106	67	68	60	93

Додаткові умови.

- Заборонено $A_1 \to B_5$. A_1 — родич власника компанії B_5 (конфлікт інтересів).
- Заборонено $A_2 \to B_2$, $A_6 \to B_2$ і $A_9 \to B_2$. B_2 — агрохолдинг із кредитним лімітом понад 100 млн грн; такі ліміти можуть супроводжувати лише менеджери з відповідними повноваженнями, яких немає в A_2, A_6 і A_9.
- Заборонено $A_7 \to B_3$. B_3 — експортер, обслуговування якого потребує сертифіката з валютного контролю, а A_7 його не має.
- Заборонено $A_8 \to B_1$ і $A_8 \to B_4$. A_8 працює в одеському відділенні, а B_1 і B_4 обслуговуються лише в київському.
- Обов'язково $A_3 \to B_6$. Клієнт B_6 перейшов до банку разом із менеджером A_3 і погодився на обслуговування за умови, що той залишиться його менеджером.
- Обов'язково $A_4 \to B_9$. B_9 — позичальник у процесі реструктуризації боргу, яку від початку веде A_4.

Необхідно закріпити клієнтів за менеджерами так, щоб сумарний очікуваний дохід був найбільшим.

Задачі 21-30. Графічний метод розв'язання ЗДЛП

- Формалізувати задачу (зразок — Приклад 1 Практичного заняття 9): змінні з одиницями вимірювання; чисельник f_1 і знаменник f_2 з економічним змістом; критерій $f = \frac{f_1}{f_2}$ і напрям оптимізації; пронумеровані обмеження з інтерпретацією. Переконатися, що $f_2 > 0$ на D_f
- Розв'язати задачу графічним методом (зразок — Приклад 2 Практичного заняття 9): побудувати D_f і знайти координати вершин; знайти центр пучка S і провести пряму $f_2 = 0$; записати рівняння лінії рівня $(c_0 - hd_0) + (c_1 - hd_1)\,x_1 + (c_2 - hd_2)\,x_2 = 0$ і провести кілька променів із S; визначити напрям обертання, у якому h зростає; знайти останнє положення променя, координати оптимальної точки із системи активних обмежень і h^*.
- Розв'язувати можна вручну або за допомогою графічних калькуляторів.
- Записати відповідь у термінах сюжету

21. ROMI рекламної кампанії піцерії

Мережа піцерій запускає місячну рекламну кампанію доставки у двох каналах: таргетована реклама в соцмережах і промо в застосунку доставки. Аналітики оцінили, що кожні 100 тис. грн, вкладені в соцмережі, приносять 500 тис. грн маржинального доходу, а вкладені в застосунок доставки — 200 тис. грн. Незалежно від розподілу бюджету кампанія потребує 300 тис. грн фіксованих витрат (фотозйомка, відеопродакшн, дизайн).

На оплату реклами в обох каналах разом можна витратити не більше 700 тис. грн. Договір із застосунком доставки передбачає промо щонайменше на 100 тис. грн. Аудиторія соцмереж у зоні доставки обмежена: ефективно витратити там понад 500 тис. грн не вдасться.

Керівництво оцінює кампанію за рентабельністю маркетингових інвестицій $\mathrm{ROMI} = \dfrac{\text{дохід} - \text{витрати}}{\text{витрати}}$, де витрати включають і фіксовані. Як розподілити бюджет між каналами, щоб ROMI був найбільшим? (Бюджети й дохід — у сотнях тисяч гривень.)

22. Рентабельність пекарні

Пекарня випікає багети і круасани. Багет продають за 60 грн, його змінні витрати (борошно, масло, енергія, пакування) — 40 грн; круасан продають за 60 грн при змінних витратах 30 грн. Постійні витрати пекарні (оренда, зарплата, обслуговування печі) — 5 тис. грн на день.

Пекарі витрачають 1 год роботи на сотню багетів і 3 год — на сотню круасанів (ламінування тіста), а за день мають 13 год робочого часу. Піч випікає сотню багетів за

1 год, сотню круасанів — за 2 год і працює не більше 10 год на день. За договором із рестораном пекарня щодня постачає йому щонайменше 100 багетів.

Власник оцінює роботу пекарні за рентабельністю витрат — відношенням прибутку до всіх витрат (змінних і постійних). Скільки багетів і круасанів випікати щодня, щоб рентабельність була найбільшою? (Обсяги випуску — у сотнях штук; дробові значення допустимі.)

23. Собівартість тепличних овочів

Тепличний комбінат планує збір огірків і томатів до кінця сезону. Змінна собівартість (добрива, полив, збирання, пакування) становить 40 тис. грн на 1 т огірків і 60 тис. грн на 1 т томатів. З початку сезону комбінат уже зібрав 20 т овочів, а всі витрати на сьогодні разом із постійними витратами до кінця сезону (амортизація теплиць, оренда, зарплата адміністрації) становлять $1{,}4$ млн грн.

Лінія сортування й пакування до кінця сезону обробить не більше 90 т продукції. На обігрів 10 т огірків потрібно 30 тис. м³ газу, 10 т томатів — 10 тис. м³, а ліміт газу до кінця сезону — 150 тис. м³. За контрактом з мережею супермаркетів комбінат має поставити щонайменше 30 т томатів.

Комбінат прагне мінімізувати середню собівартість однієї тонни продукції за сезон. Скільки огірків і томатів зібрати до кінця сезону? (Обсяги — у десятках тонн, витрати — у сотнях тисяч гривень.)

24. Дохідність інвестиційного портфеля

Фінансовий директор компанії розміщує вільні кошти. Зараз 200 тис. грн лежать на депозиті, який приносить 24 тис. грн на рік. Додатково можна інвестувати в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з дохідністю $15\,\%$ річних і в корпоративні облігації з дохідністю $21\,\%$ річних.

Вільних коштів для нових інвестицій — 1 млн грн. Ризик-політика компанії дозволяє вкласти в корпоративні облігації не більше 500 тис. грн, а резерв ліквідності вимагає тримати в ОВДП щонайменше 100 тис. грн.

Ефективність портфеля (депозит разом з облігаціями) оцінюють за дохідністю — відношенням річного доходу до вкладеного капіталу. Скільки вкласти в кожен вид облігацій, щоб дохідність портфеля була найбільшою? (Суми — у сотнях тисяч гривень, дохід — у тисячах гривень; тоді відношення дорівнює дохідності у відсотках.)

25. Вартість залучення студентів онлайн-школи

Онлайн-школа програмування залучає студентів через два платні канали: контекстну рекламу та інтеграції в блогерів. За даними минулих кампаній, кожні 10 тис. грн у контекстній рекламі приводять 10 нових студентів, а кожні 10 тис. грн в інтеграціях —

40. Крім того, щомісяця приходять 120 студентів «органічно», а фіксовані витрати відділу маркетингу (команда, CRM, контент) — 120 тис. грн на місяць.

Бюджет на платні канали — до 120 тис. грн на місяць. Блогерів з релевантною аудиторією небагато, тож в інтеграції можна вкласти не більше 60 тис. грн. План вимагає, щоб платні канали приводили щонайменше 120 нових студентів на місяць.

Школа оцінює маркетинг за вартістю залучення клієнта (CAC) — відношенням усіх маркетингових витрат до кількості всіх нових студентів. Як розподілити бюджет, щоб CAC був найменшим? (Бюджети — у десятках тисяч гривень, кількість студентів — у десятках.)

26. Маржа інтернет-провайдера

Інтернет-провайдер розширює мережу в новому районі. Кожна сотня абонентів тарифу «Базовий» приносить 7 тис. грн маржинального прибутку на місяць, тарифу «Гігабіт» — 15 тис. грн. Чинні 400 абонентів у районі вже приносять 52 тис. грн на місяць (за вирахуванням постійних витрат на обслуговування мережі).

Вільна пропускна здатність магістрального каналу — 12 Гбіт/с; сотня базових абонентів у пікові години займає 1 Гбіт/с, сотня гігабітних — 3 Гбіт/с. Монтажники встигнуть підключити за квартал не більше 600 нових абонентів, а план приросту — щонайменше 400.

Провайдер оцінює район за середнім маржинальним прибутком на одного абонента (з урахуванням чинних). Скільки нових абонентів кожного тарифу підключити, щоб цей показник був найбільшим? (Кількість абонентів — у сотнях.)

27. Енергоємність комбікормового заводу

Комбікормовий завод випускає гранульований і розсипний комбікорм. На виробництво тонни гранульованого комбікорму витрачається 40 кВт·год електроенергії (гранулювання), розсипного — 20 кВт·год. З початку місяця завод уже виготовив 3 тис. т продукції, а спожита за цей час електроенергія разом із базовим споживанням до кінця місяця (освітлення, котельня, вентиляція) становить 260 МВт·год.

Склад готової продукції має 8 вільних секцій: тисяча тонн гранул займає одну секцію, розсипного комбікорму — дві. Фасувальна дільниця має 9 змін до кінця місяця: на тисячу тонн гранул потрібна одна зміна, на тисячу тонн розсипного (дрібна тара для фермерів) — три. За договорами з птахофабриками до кінця місяця треба виготовити щонайменше 3 тис. т продукції.

Завод бере участь у програмі енергоефективності й мінімізує питоме споживання електроенергії за місяць — відношення всієї спожитої енергії до всієї виробленої продукції. Скільки комбікорму кожного виду виготовити до кінця місяця? (Обсяги — у тисячах тонн, енергія — у десятках МВт·год.)

28. Прибуток друкарні на машино-годину

Цифрова друкарня виконує замовлення на каталоги та книжки. Кожен десяток замовлень на каталоги приносить 80 тис. грн прибутку і займає 10 год роботи друкарської машини, десяток замовлень на книжки — 60 тис. грн і 20 год. Постійні витрати друкарні (оренда, лізинг обладнання) — 20 тис. грн на тиждень, а 10 год на тиждень машина стоїть на обов'язковому обслуговуванні.

На тиждень є 13 т крейдованого паперу: десяток замовлень на каталоги потребує 3 т, на книжки — 1 т. Палітурна дільниця обробляє не більше 70 замовлень на тиждень. За договором з видавництвом друкарня виконує щонайменше 10 замовлень на книжки на тиждень.

Власник оцінює завантаження машини за прибутком на одну машино-годину — відношенням тижневого прибутку (за вирахуванням постійних витрат) до всіх годин роботи машини, включно з обслуговуванням. Скільки замовлень кожного виду брати на тиждень? (Кількість замовлень — у десятках, прибуток — у десятках тисяч гривень, час — у десятках годин.)

29. Частка логістичних витрат інтернет-магазину

Інтернет-магазин продає побутову техніку та аксесуари. Тисяча замовлень техніки приносить $6{,}2$ млн грн виручки, а їх доставка коштує магазину 400 тис. грн; тисяча замовлень аксесуарів — $1{,}1$ млн грн виручки і 200 тис. грн на доставку. Постійні логістичні витрати (оренда складу, зарплата комірників) — $1{,}4$ млн грн на місяць. Ще $11{,}7$ млн грн виручки на місяць дають замовлення з самовивозом, які логістичних витрат не потребують.

Склад може щомісяця опрацювати 13 умовних одиниць відправлень: тисяча замовлень техніки займає дві такі одиниці, тисяча замовлень аксесуарів — одну. Кур'єрська служба забирає не більше 9 тис. відправлень на місяць, а план продажів з доставкою — щонайменше 7 тис. замовлень.

Фінансовий директор хоче мінімізувати частку логістичних витрат у загальній виручці магазину. Скільки замовлень кожної категорії планувати на місяць? (Кількість замовлень — у тисячах, гроші — у сотнях тисяч гривень.)

30. Прибуток агрофірми на гектар

Агрофірма вже засіяла 600 га озимої пшениці, яка має принести 5 млн грн прибутку (з урахуванням постійних витрат господарства). Навесні на вільних площах можна посіяти соняшник з прибутком 10 тис. грн на гектар і пивоварний ячмінь з прибутком 5 тис. грн на гектар.

Вільної ріллі — 600 га. Посівний комплекс сіє 100 га соняшнику за 3 дні (точний висів), 100 га ячменю — за 1 день, а оптимальне вікно сівби — 8 днів. За договором з пивоварнею агрофірма має засіяти ячменем щонайменше 200 га.

Інвестор оцінює агрофірму за прибутком на гектар усіх засіяних площ (разом з пшеницею). Скільки гектарів соняшнику та ячменю посіяти, щоб цей показник був найбільшим? (Площі — у сотнях гектарів, прибуток — у сотнях тисяч гривень.)

Задачі 31-40. Метод Шарнса-Купера

- Формалізувати задачу (зразок — Приклад 1 Практичного заняття 9): змінні x_1, x_2, x_3 з одиницями вимірювання; чисельник f_1 і знаменник f_2 з економічним змістом; критерій і напрям оптимізації; пронумеровані обмеження з інтерпретацією. Переконатися, що $f_2 > 0$ на D_f; задачу на мінімум звести до максимуму
- Записати заміну Шарнса-Купера і зведену задачу (зразок — Приклад 3 Практичного заняття 9)
- Знайти стартовий базис, розв'язати задачу симплекс-методом або М-методом
- Зробити зворотну заміну $x_j^* = \frac{y_j^*}{y_0^*}$ і перевірити: $f(\vec{x}^{\,*}) = g^*$ (для задачі на мінімум — $f^* = -g^*$) та $y_0^* = \frac{1}{f_2(\vec{x}^{\,*})}$
- Записати відповідь у термінах сюжету

31. Рентабельність меблевої фабрики

Меблева фабрика випускає комоди, шафи й ліжка. Дані на одиницю продукції та тижневі ресурси:

	Комоди	Шафи	Ліжка	Ресурс на тиждень
Ціна, тис. грн/шт.	4	4	4	—
Змінні витрати, тис. грн/шт.	2	3	3	—
ЛДСП, листів/шт.	2	3	1	$1\,200$ листів
Складальний цех, люд.-год/шт.	2	2	1	$1\,000$ люд.-год

Постійні витрати фабрики (оренда цеху, адміністрація, амортизація) — 100 тис. грн на тиждень. За договором з мережею готелів фабрика щотижня постачає щонайменше 100 шаф.

Власник оцінює роботу фабрики за рентабельністю витрат — відношенням прибутку до всіх витрат (змінних і постійних). Скільки виробів кожного виду випускати на тиждень, щоб рентабельність була найбільшою? (Обсяги — у сотнях штук, гроші — у сотнях тисяч гривень.)

32. Собівартість цегли

Цегельний завод випускає рядову, клінкерну та облицювальну цеглу. З початку місяця завод уже виготовив 30 тис. цеглин, а всі витрати на сьогодні разом із постійними витратами до кінця місяця (зарплата, газ на підтримання печі, амортизація) становлять 220 тис. грн. Дані для планування випуску до кінця місяця:

	Рядова	Клінкерна	Облицювальна	Ресурс до кінця місяця
Змінна собівартість, грн/шт.	6	12	10	—
Сушильна камера, циклів на 10 тис. шт.	1	1	4	7 циклів
Піч, діб на 10 тис. шт.	1	4	1	23 доби

Облицювальну цеглу сушать повільно, щоб не з'являлися тріщини, а клінкерну випалюють за вищої температури й довше. За контрактом на мощення міської площі до кінця місяця треба виготовити щонайменше 40 тис. клінкерних цеглин.

Завод мінімізує середню собівартість однієї цеглини за місяць. Скільки цегли кожного виду виготовити до кінця місяця? (Обсяги — у десятках тисяч штук, витрати — у десятках тисяч гривень; тоді собівартість виходить у гривнях за штуку.)

33. ROMI кампанії кредитних карток

Банк просуває нову кредитну картку через три канали: зовнішня реклама (білборди), радіо і реклама в соцмережах. За результатами тестових запусків кожні 100 тис. грн бюджету приносять маржинального доходу:

	Білборди	Радіо	Соцмережі
Дохід на кожні 100 тис. грн бюджету, тис. грн	300	200	500

Фіксовані витрати кампанії (креатив, виробництво роликів, аналітика) — 100 тис. грн незалежно від розподілу бюджету. На оплату розміщення в усіх каналах разом можна витратити не більше 1,1 млн грн. Аудиторія соцмереж, яка підходить під кредитний скоринг, обмежена: ефективно витратити там понад 200 тис. грн не вдасться. З оператором білбордів банк уже уклав річний договір на щонайменше 100 тис. грн на місяць.

Маркетинговий директор оцінює кампанію за $\mathrm{ROMI} = \dfrac{\text{дохід} - \text{витрати}}{\text{витрати}}$ (витрати включають і фіксовані). Як розподілити місячний бюджет між каналами, щоб ROMI був найбільшим? (Бюджети й дохід — у сотнях тисяч гривень.)

34. Вартість залучення клієнта страхової компанії

Страхова компанія продає онлайн поліси автоцивілки і залучає клієнтів через три платні канали:

	Контекстна реклама	Партнерська програма з банком	Радіо
Нових клієнтів на кожні 100 тис. грн бюджету	200	400	100

Щомісяця 400 клієнтів приходять самі (повторні продажі, рекомендації), а фіксовані витрати маркетингу (команда, сайт, CRM) — 200 тис. грн на місяць.

Бюджет на платні канали — до 800 тис. грн на місяць. Банк-партнер обмежує партнерську програму сумою 200 тис. грн на місяць. План вимагає, щоб платні канали приводили щонайменше 400 нових клієнтів на місяць.

Компанія оцінює маркетинг за вартістю залучення клієнта (CAC) — відношенням усіх маркетингових витрат до кількості всіх нових клієнтів. Як розподілити бюджет, щоб CAC був найменшим? (Бюджети — у сотнях тисяч гривень, кількість клієнтів — у сотнях.)

35. Рентабельність косметичного виробництва

Косметична лабораторія виробляє креми, сироватки й маски для обличчя. Дані на місяць:

	Креми	Сироватки	Маски	Ресурс на місяць
Ціна для дистриб'ютора, грн/шт.	500	600	600	—
Змінні витрати, грн/шт.	300	400	300	—
Реактор-гомогенізатор, год на 1 тис. шт.	40	10	30	130 год
Фасувальна лінія, год на 1 тис. шт.	30	30	20	170 год

Постійні витрати лабораторії (оренда чистих приміщень, сертифікація, зарплата технологів) — 300 тис. грн на місяць. За договором з мережею аптек лабораторія щомісяця постачає щонайменше 1 тис. кремів.

Власниця оцінює виробництво за рентабельністю витрат — відношенням прибутку до всіх витрат (змінних і постійних). Скільки продукції кожного виду випускати на місяць? (Обсяги — у тисячах штук, гроші — у сотнях тисяч гривень, час — у десятках годин.)

36. Частка браку на заводі лічильників

Завод випускає електролічильники на трьох лініях: лінія 1 — однофазні, лінія 2 — однофазні з GSM-модулем, лінія 3 — трифазні. З початку місяця завод виготовив 4 тис. лічильників, з яких 19 виявилися бракованими. Дані для планування до кінця місяця:

	Лінія 1	Лінія 2	Лінія 3	Ресурс до кінця місяця
Брак, шт. на 1 тис. лічильників	4	8	7	—
Стенд вихідного контролю, змін на 1 тис. шт.	1	1	2	8 змін
Мікроконтролери, тис. шт. на 1 тис. лічильників	1	2	1	8 тис. шт.

За замовленням обленерго до кінця місяця треба виготовити щонайменше 2 тис. трифазних лічильників.

Директор з якості мінімізує частку браку за місяць — відношення кількості бракованих лічильників до кількості всіх виготовлених. Скільки лічильників виготовити на кожній лінії до кінця місяця? (Обсяги — у тисячах штук.)

37. Рентабельність агрофірми

Агрофірма планує ярий клин на 700 га вільної ріллі: соняшник, кукурудзу та ріпак. Дані на гектар і ресурси:

	Соняшник	Кукурудза	Ріпак	Ресурс
Очікувана виручка, тис. грн/га	30	40	40	—
Витрати на вирощування, тис. грн/га	20	30	30	—
Обприскувач, днів на 100 га	2	1	4	18 днів

Постійні витрати агрофірми на сезон (оренда техніки, зарплата агрономів, страхування) — 1 млн грн. За форвардним контрактом з олійним заводом агрофірма має засіяти ріпаком щонайменше 300 га.

Засновники оцінюють сезон за рентабельністю витрат — відношенням прибутку до всіх витрат (змінних і постійних). Скільки гектарів кожної культури посіяти? (Площі — у сотнях гектарів, гроші — у мільйонах гривень.)

38. Вартість обробки дзвінка

Контакт-центр банку щодня організовує обробку дзвінків клієнтів трьома способами:

	Власна команда	Аутсорсинговий кол-центр	Голосовий бот	Ресурс на день
Витрати, тис. грн за зміну	8	2	4	—

	Власна команда	Аутсорсинговий кол-центр	Голосовий бот	Ресурс на день
Оброблено дзвінків за зміну	100	200	200	—
Робота супервізорів, год за зміну	2	2	1	13 год
Пакети телефонних ліній на зміну	1	2	3	8 пакетів

Фіксовані витрати контакт-центру (телефонія, CRM, оренда) — 10 тис. грн на день; ще 200 дзвінків на день закриває автоматичне голосове меню без участі операторів. Понад це щодня треба обробити щонайменше 600 дзвінків.

Банк мінімізує середню вартість обробки одного дзвінка — відношення всіх витрат контакт-центру до кількості всіх оброблених дзвінків (разом із закритими голосовим меню). Скільки змін кожного типу планувати на день? (Кількість дзвінків — у сотнях, витрати — у тисячах гривень; дробова кількість змін означає неповну зміну.)

39. Маржа фітнес-клубу на абонемент

Фітнес-клуб відкриває продаж трьох видів абонементів: денний, безлімітний і преміум (з басейном і SPA). Зараз у клубі 200 членів, які приносять 110 тис. грн маржинального прибутку на місяць (уже за вирахуванням постійних витрат). Дані для нових абонементів:

	Денний	Безлімітний	Преміум	Ресурс
Маржинальний прибуток, грн на абонемент за місяць	400	1 000	1 400	—
Групові заняття: груп на 100 абонементів	2	1	2	8 груп
Вечірні години: чергових тренерів на 100 абонементів	1	3	2	8 тренерів

За соціальною програмою з районною адміністрацією клуб має продати щонайменше 300 денних абонементів.

Керуючий оцінює клуб за середнім маржинальним прибутком на одного члена клубу (разом із чинними). Скільки абонементів кожного виду продати, щоб цей показник був найбільшим? (Кількість абонементів — у сотнях, прибуток — у десятках тисяч гривень.)

40. Прибуток кондитерської фабрики на годину роботи лінії

Кондитерська фабрика випускає на одній лінії печиво, вафлі й торти. Дані на тиждень:

	Печиво	Вафлі	Торти	Ресурс на тиждень
Маржинальний прибуток, тис. грн/т	40	90	90	—
Робота лінії, год/т	3	1	3	—
Цукор, т на 10 т продукції	2	3	1	7 т

Постійні витрати фабрики — 700 тис. грн на тиждень; крім того, 10 год на тиждень лінія стоїть на санітарній обробці. Склад готової продукції вміщує не більше 70 т, а за договорами з мережами фабрика щотижня має відвантажити щонайменше 30 т продукції.

Директор оцінює завантаження лінії за прибутком (за вирахуванням постійних витрат) на одну годину роботи лінії, включно із санітарною обробкою. Скільки тонн кожного виду продукції випускати на тиждень? (Обсяги — у десятках тонн, гроші — у сотнях тисяч гривень, час — у десятках годин.)